



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ KONVOLÜSYONEL SİNİR AĞLARI~

Konvolüsyon

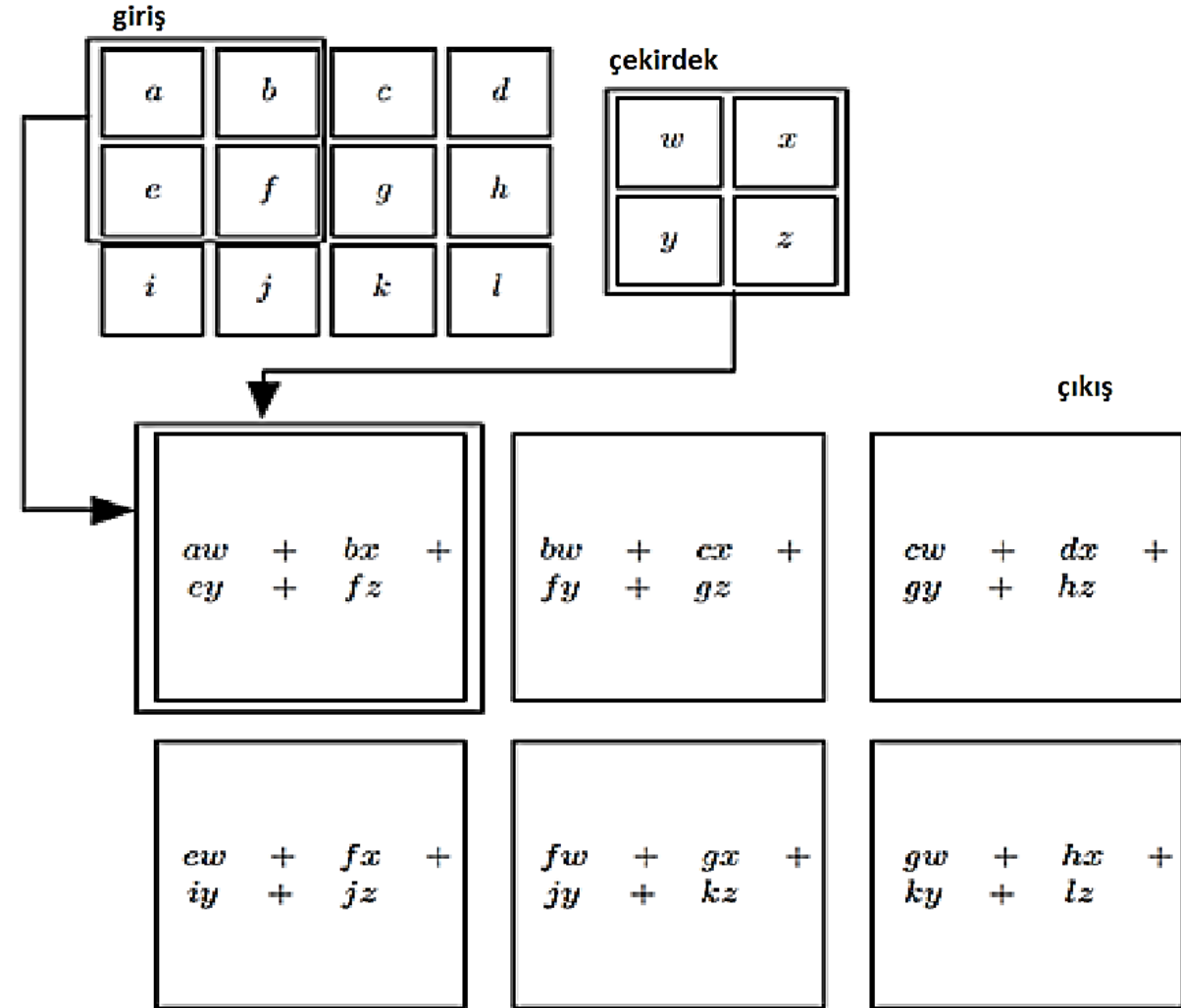
- Toplama, çıkarma, türev gibi matematiksel bir işlemdir.
- Birincil amacı giriş olarak verilen görüntülerin özellik haritalarını çıkarmaktır.
- Bu işlem girdi olarak genellikle iki boyutlu veri dizilerini ve bu diziler üzerinde dolaşabilecek daha küçük iki boyutlu çekirdek dizilerini parametre olarak alır.
- Konvolüsyon işlemi “ * ” ile gösterilir ve matematiksel ifadesi:

$$S(i, j) = (I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i + m, j + n) K(m, n)$$

- I , $m \times n$ boyutlu görüntü için girişi; K çekirdek verilerini, s ise i, j noktalarındaki işlem sonucunu temsil etmektedir.

Konvolüsyon

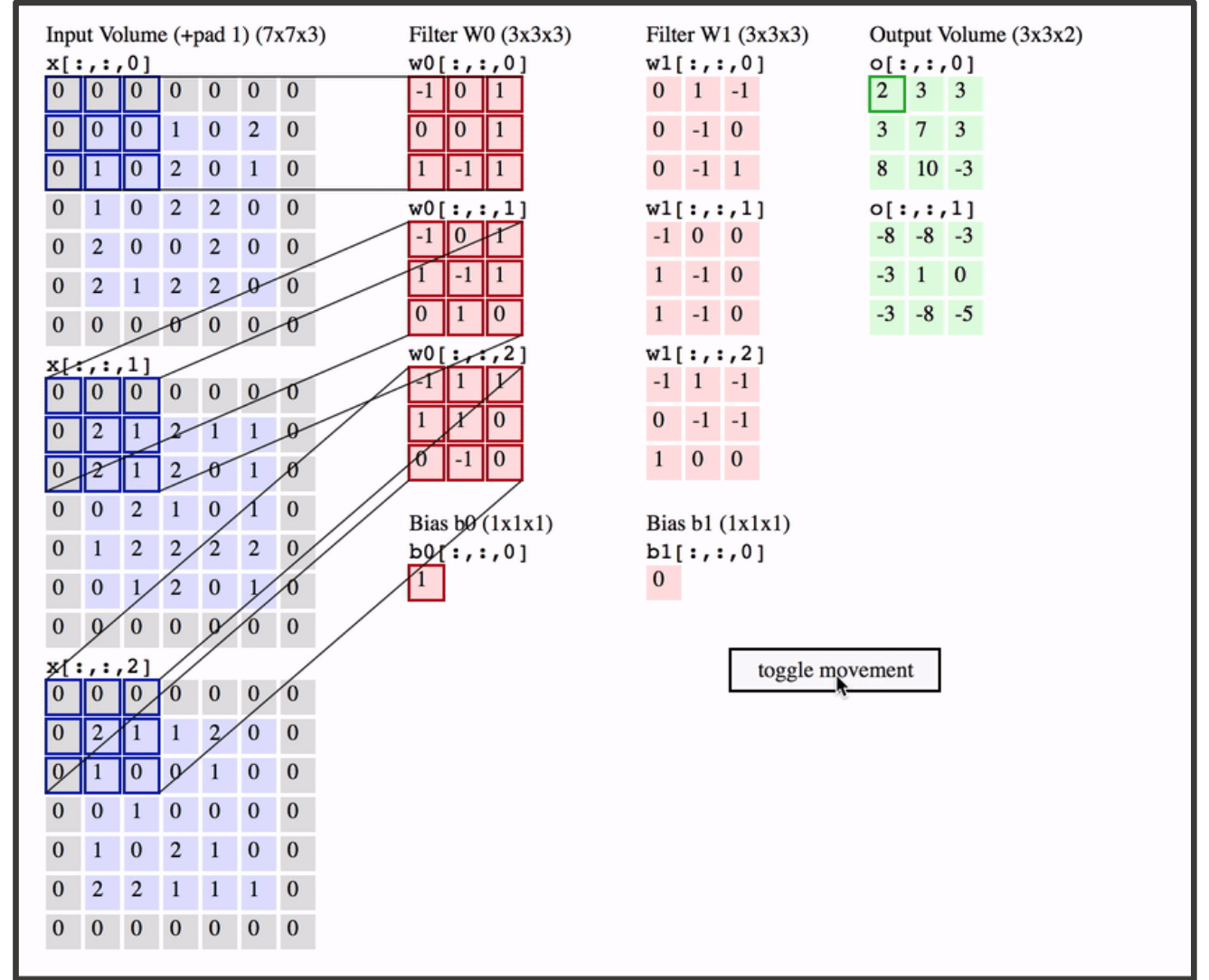
- kayma oranı (stride) 1
- görüntü kenarlarına ekleme yapma (zero padding)



Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," Nature, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, May 2015.

Konvolüsyon

- stride 2
- padding 1



CS231n Course Materials, "CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition." <https://skymind.ai/wiki/convolutional-network>.

Sıfır Dolgu (padding)

- Giriş matrisinde çerçeve dışına sıfır ekleme işlemidir.
- Dolgu işlemi ile giriş boyutu ihtiyaca göre ayarlanabilir.
- Genellikle giriş boyutunun çıkışta ayarlanması gerektiği durumda kullanılır.
- Aşağıdaki şekilde 3x3 boyutlu bir matrise her kenardan sıfır dolgu uygulanarak matris 5x5 olarak büyütülmüştür.
- Sıfır dolgu sadece bir kenardan ya da iki kenardan da yapılabilir.

1	2	1
4	5	1
6	8	1



0	0	0	0	0
0	1	2	1	0
0	4	5	1	0
0	6	8	1	0
0	0	0	0	0

Farklı Filtrelerin Konvolüsyona Etkileri

Özgün görüntü



İşlem	Filtre			Evrişmiş Görüntü
Kenar Algılama	-1	-1	-1	
Keskinleştirme	0	-1	0	
Gaussian Bulanıklık	0.0625	0.125	0.0625	

Evriřim (Konvolüsyon)



Mathworks, "Visualize Activations of a Convolutional Neural Network. <https://ww2.mathworks.cn/help/nnet/examples/visualize-activations-of-a-convolutional-neural-network.html>.

Evriřim (Konvolüsyon)

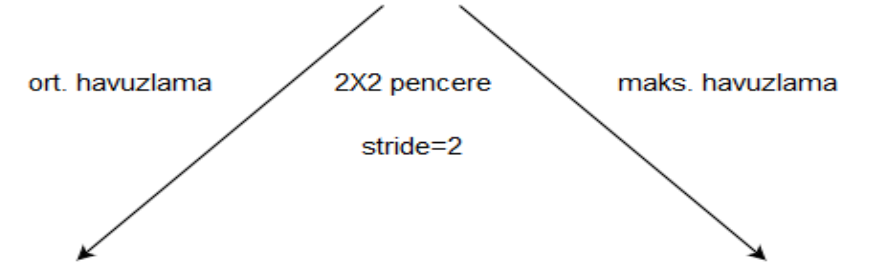


Mathworks, "Visualize Activations of a Convolutional Neural Network. <https://ww2.mathworks.cn/help/nnet/examples/visualize-activations-of-a-convolutional-neural-network.html>.

Havuzlama (Pooling) Katmanı

- Bir sonraki konvolüsyon katmanı için giriş boyutunu azaltır, bilgi kaybına yol açar.
- Hesaplama yükünü azaltır.
- Ezberlemeyi önler.

1	7	3	9	0	6	0	8
2	0	1	4	1	0	7	0
1	2	3	7	2	1	3	9
0	0	4	2	5	6	0	9
9	1	8	3	0	2	3	8
7	9	0	2	1	5	4	2
5	4	1	1	4	7	8	7
2	3	8	3	8	0	5	6



2	4	1	3
0	4	3	5
6	3	2	4
3	3	4	6

7	9	6	8
2	7	6	9
9	8	5	8
5	8	8	8

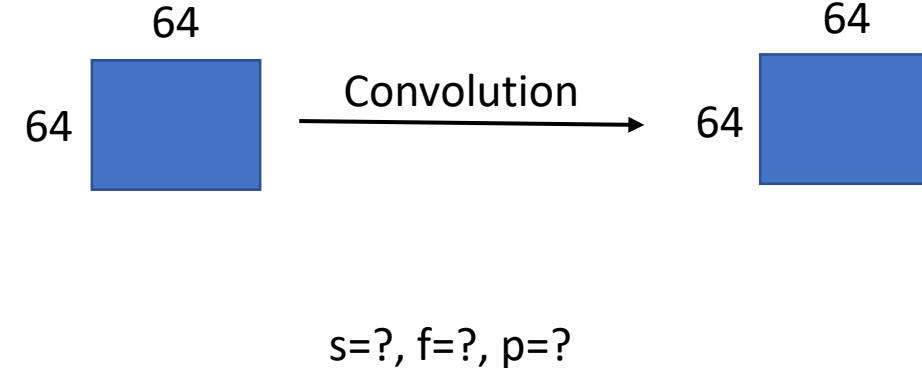
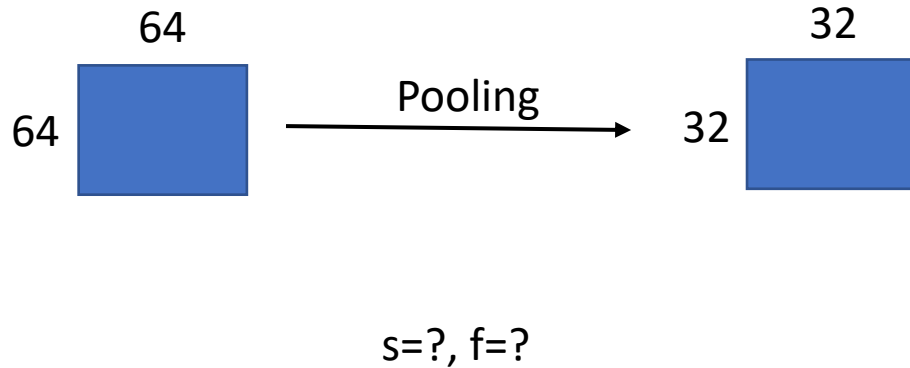
Katmanların çıkış boyutlarının hesaplanması

Katman	Çıkış boyutu hesaplama formülü
Havuzlama (Pooling)	$\frac{w - f}{s} + 1$
Evrişim (Convolution)	$\frac{w - f + 2p}{s} + 1$

- w: giriş boyutu
- f: filtre boyutu
- s: adım sayısı
- p: padding sayısı

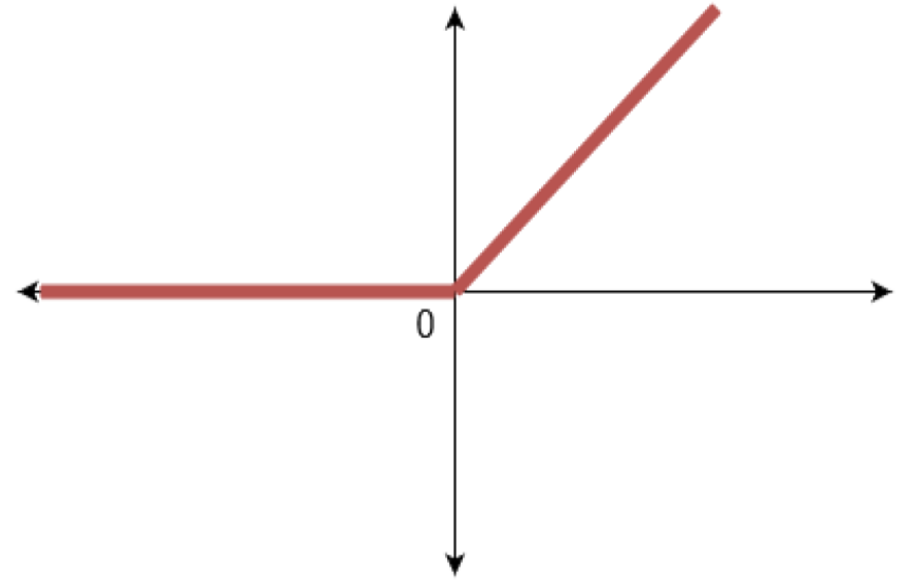
Katmanların çıkış boyutlarının hesaplanması

Katman	Çıkış boyutu hesaplama formülü
Havuzlama (Pooling)	$\frac{w - f}{s} + 1$
Konvolüsyon (Convolution)	$\frac{w - f + 2p}{s} + 1$



ReLU Katmanı

- $G(z) = \max\{0, z\}$
- ReLU'nun giriş parametresi olarak aldığı değer negatif veya sıfır ise sıfır, değilse kendisini döndürür.
- ReLU'yu diğer aktivasyon fonksiyonlarından ayıran en önemli özellik, diğerlerine göre daha hızlı çalışmasıdır.
- Bu katmanın kullanılması ile ağ daha hızlı bir eğitim gerçekler.



Alıştırma

1	2	3
4	5	6
7	8	0

giriş
görüntüsü

konvolüsyon
s=1, p=1
→
 $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

?

ReLU
→

?

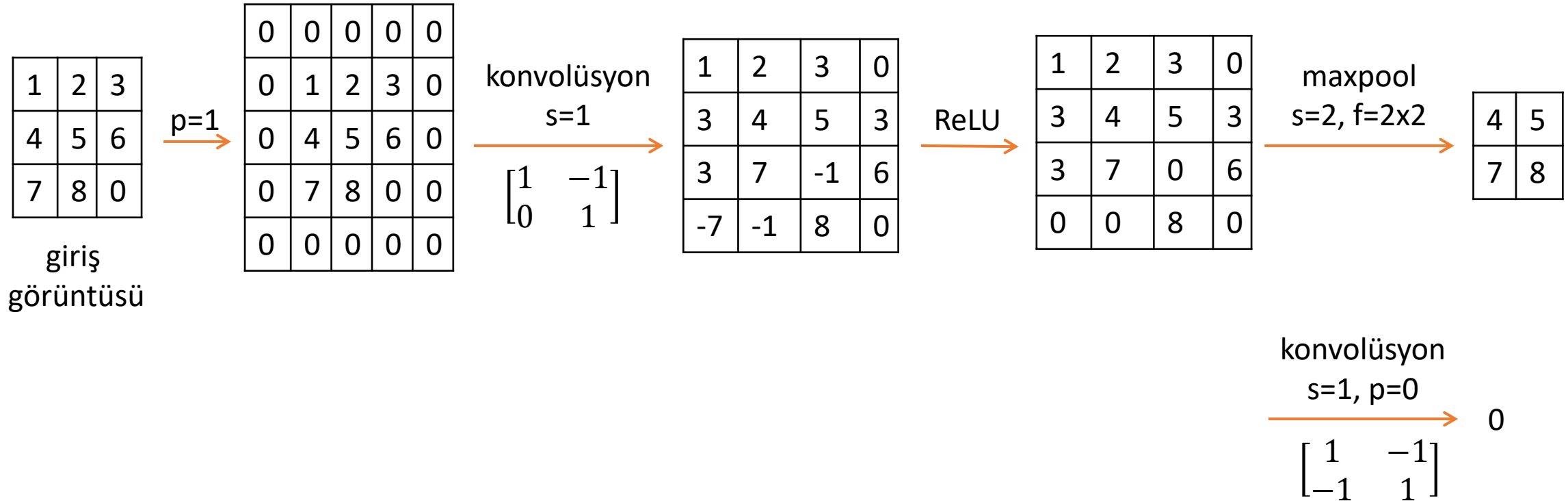
maxpool
s=2, f=2x2
→

?

konvolüsyon
s=1, p=0
→
 $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

?

Alıştırma



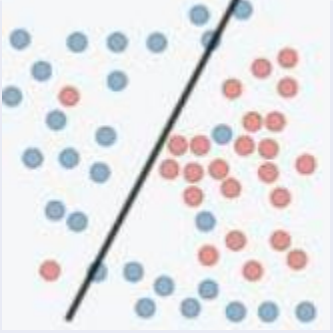
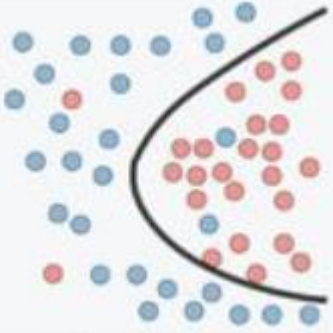
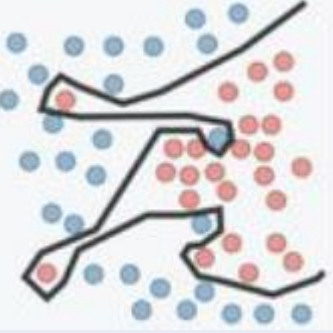
Ağın eğitiminde ortaya çıkabilecek sorunlar

- Ağ eğitilirken karşılaşılabilecek sorunlar
 - Ezberleme (Overfitting)
 - Yanlış öğrenme (Underfitting)
- Ezberleme ve yanlış öğrenme iki sebeple olabilir.
 - Veri kümesi ile ilgili nedenler,
 - Eğitim süresi ile ilgili nedenler

Ağın eğitiminde ortaya çıkabilecek sorunlar

- Ezberleme, ağın eğitim setine doğru cevap verip test verilerine genelleme yapamayıp düzgün sonuç üretememesidir.
 - Eğitim uzay yeterli genişliğe sahip değilse ezberleme ortaya çıkar.
 - Örnek: Bir ağın kuş cinslerini tanımak üzere eğitildiğini düşünelim. 50 bin görüntü ile ağ eğitilsin. Bu görüntülerin yarısı kanarya, diğer yarısı ise kanarya benzeri çeşitli kuşlara ait olsun. Bu durumda veri kümesi dengesiz dağıldığından ezberleme ihtimali olasıdır.
 - Ezberlemeyi önlemek için eğitim veri kümesi genişletilmelidir.
 - Aynı verilerle çok fazla eğitim yapıldığında da ezberleme sorunu ortaya çıkar.

Ağın eğitiminde ortaya çıkabilecek sorunlar

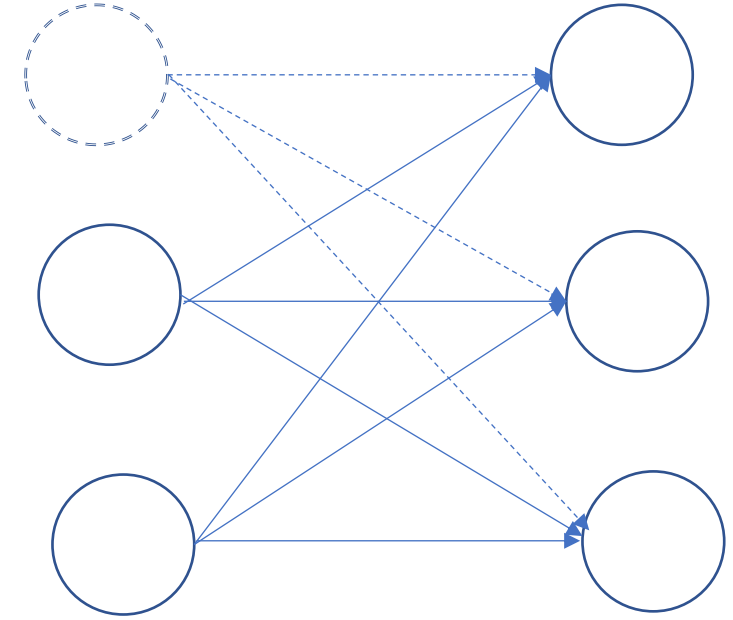
	Underfitting (Yanlış öğrenme)	Öğrenme	Overfitting (Ezberleme)
Belirtiler	- Yüksek eğitim hatası - Eğitim hatası ile test hatası birbirine yakın	Eğitim hatası test hatasından az miktarda düşüktür.	- Çok düşük eğitim hatası - Eğitim hatası test hatasından çok çok düşüktür.
Sınıflandırma gösterimi			
Derin Öğrenme gösterimi			
Çözüm için yapılabilecekler	- Model karmaşıktırılabilir - Daha uzun süre eğitim yapılabilir		Daha fazla veri eklenebilir

Seyreltme

- Eğitimde ortaya çıkan ezberleme gibi sorunları önlemek için seyreltme başvurulabilecek bir başka yöntemdir.
- Seyreltme ağ boyutunu azaltarak eğitimin iyileşmesine yardımcı olur. Ağların daha genelleştirilmiş sonuçlar vermesine katkı sağlar.
- Seyreltme 3 şekilde yapılabilir:
 - Sinir Seyreltme (Dropout)
 - Bağlantı Seyreltme (Dropconnect)
 - Tümünü Seyreltme (DropAll)

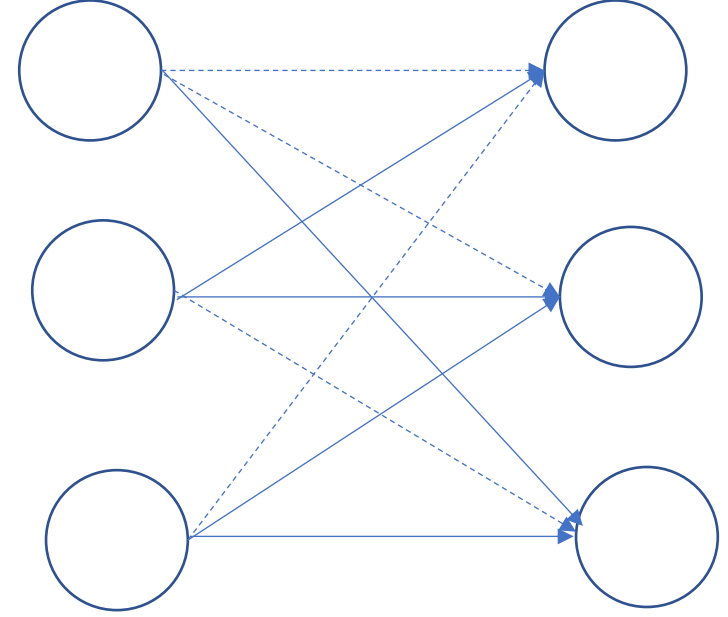
Dropout (Sinir seyreltme) katmanı:

- Dropout katmanı, ağlarda aşırı uydurma (overfitting) önüne geçmek için kullanılır.
- Her eğitim aşaması için belli bir oranda rastgele seçilen sinirler yok sayılır. O sinirden sonraki katmandaki sinirlere bağlantı yapılmaz.



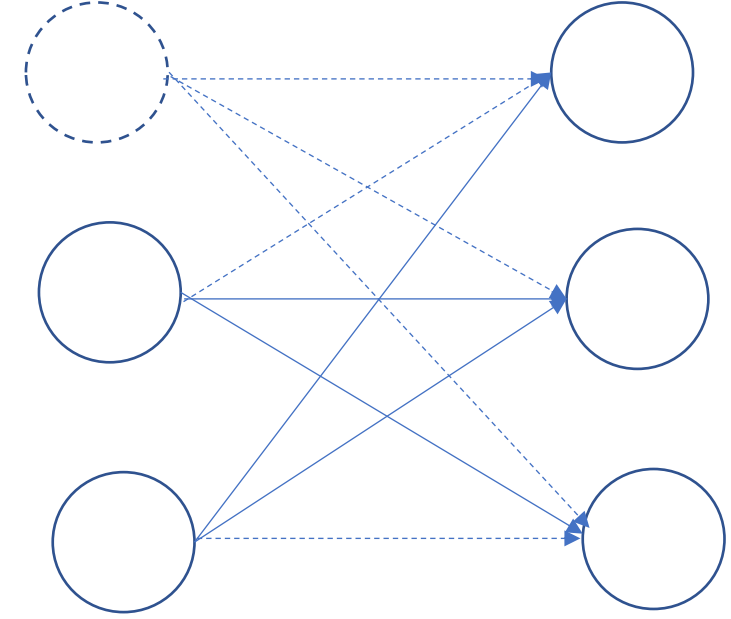
DropConnect (Bağlantı seyreltme) katmanı:

- Sinir seyreltme işlemindeki sinirlerin sonraki katman sinirlerine bağlanmaması yerine belli bir oranda rastgele seçilen ağırlıklar sıfır yapılarak sonraki katmandaki bazı sinirlere bağlantılar koparılır.



DropAll (Tümünü seyreltme) katmanı:

- Sinir seyreltme ve bağlantı seyreltmenin belli bir oranda rastgele seçilen sinir ve bağlantılara uygulanması işlemidir.



Tam Bağlantılı Katman (Fully Connected):

- Softmax ile birlikte sınıflandırma işlevlerini yerine getiren katmandır.
- Kendinden önceki katmanın tüm elemanlarıyla bağlantılıdır ve sınıflandırmadan önceki aşama için, sınıf etiketlerine dair olasılıksal değerler içerir.
- Bu katmandan elde edilen sayısal değerlerin hangi sınıf ile ilişkili olduğuna softmax katmanı karar verir ve bu olasılıksal değerleri $[0,1]$ aralığına çeker.
- Değerler incelendiğinde; en büyük değer hangi sınıfa ait ise, ağ o sınıf etiketini çıktı olarak üretir.

Geri Yayılım Algoritması (Backpropagation)

- Yapay sinir ağlarında kullanılan eğitim yöntemidir.
- Geri yayılım yaklaşımı ile güncellemeleri ağ üzerinde gerçekleştirir.
- Güncellemeler ağın çıktısı ile beklenen çıktı arasındaki hatayı minimize etmeyi amaçlar. Bu hata değerleri en küçük ortalamaların karesi (Least Mean Square - LMS) hatası ile hesaplanabilir.

$$J(w) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^c (t_k - z_k)^2$$

- Denklemden z tahmin edilen sonuç vektörünü, t ise olması gereken sınıflandırma sonuç vektörünü göstermektedir. c vektör uzunluğunu, w ise ağdaki ağırlıkları sembolize etmektedir.